

Pesquisa Sobre Frameworks para Desenvolvimento Web

Frameworks, no contexto de desenvolvimento de sites e aplicativos, são estruturas de software que fornecem uma base reutilizável de bibliotecas, módulos e padrões para acelerar a criação de aplicações, aumentar a padronização do código e facilitar a manutenção (Shan & Hua, 2006; Olana & Tolasa, 2025; Ricci & Rahman, 2025; Haris & Hasim, 2019).

Eles se tornaram centrais no desenvolvimento web porque as aplicações modernas ficaram mais complexas, exigem mais qualidade, segurança, escalabilidade e integração entre partes cliente e servidor (A & G., 2023; Kaluža et al., 2019; Kaluža et al., 2018; Serafin, 2024).

Introdução

O framework funciona como uma base sobre a qual o desenvolvedor constrói componentes específicos do projeto, em vez de começar do zero, o que tende a reduzir tempo de desenvolvimento e melhorar produtividade e confiabilidade (A & G., 2023; Selivorstova et al., 2020; Nuari, 2024).

Na literatura, o valor principal de um framework está em organizar o desenvolvimento de aplicações complexas, promover boas práticas, reutilização de código, modularidade e manutenção mais simples ao longo do ciclo de vida do software (Olana & Tolasa, 2025; Kaluža et al., 2018; Ricci & Rahman, 2025; Shan & Hua, 2006).

Definição e Características

O Que É um Framework

Um framework pode ser definido como uma estrutura ou ambiente de software voltado a apoiar o desenvolvimento de sites, aplicações web e serviços, oferecendo recursos prontos para tarefas recorrentes como rotas, interação com banco de dados, componentes de interface e integração com APIs (Joshi, 2021; Haris & Hasim, 2019; Ricci & Rahman, 2025; Nuari, 2024).

Diferentemente de uma biblioteca isolada, o framework tende a unificar componentes e impor uma forma mais estruturada de desenvolvimento, servindo como “base” arquitetural da aplicação (Selivorstova et al., 2020; Ritesh et al., 2023).

Principais Benefícios

Entre os benefícios mais citados estão maior velocidade de desenvolvimento, padronização, melhor qualidade de código, reutilização de módulos e maior facilidade para manutenção e evolução futura (A & G., 2023; Kaluža et al., 2019; Ricci & Rahman, 2025; Ritesh et al., 2023).

Frameworks também são especialmente úteis em aplicações com lógica de negócio complexa, maiores exigências de segurança, necessidade de escalabilidade e equipes com vários desenvolvedores trabalhando simultaneamente (A & G., 2023; Selivorstova et al., 2020; Ricci & Rahman, 2025; Haris & Hasim, 2019).

Tipos e Exemplos

Frameworks Front-end

No front-end, os exemplos mais recorrentes são React, Angular e Vue, usados para construir interfaces interativas e aplicações web modernas, especialmente no modelo SPA (Serafin, 2024; Kaluža et al., 2018; Mehmood, 2023; Dymora et al., 2023).

A comparação entre esses frameworks mostra que eles atendem perfis diferentes: Vue tende a ser associado a facilidade de aprendizado e bom desempenho, React a escalabilidade e popularidade, e Angular a arquiteturas maiores e mais estruturadas (Kaluža et al., 2018; Selsa et al., 2024; Saks, 2019).

Frameworks Back-end

No back-end, aparecem com frequência Django, Spring, Laravel, Rails, Flask e Express.js, escolhidos conforme o porte do sistema, requisitos de segurança, produtividade e ecossistema tecnológico (Kaluža et al., 2019; Serafin, 2024; Olana & Tolasa, 2025; Muhammed et al., 2019).

Há evidência de que alguns frameworks são mais indicados para aplicações maiores e mais exigentes, enquanto outros funcionam melhor em projetos menores ou mais simples (Kaluža et al., 2019; Pazdriy, 2023).

Classificações

A literatura também classifica frameworks por função ou arquitetura, incluindo frameworks de aplicação, de sistemas de software e frameworks web voltados a RIA, request-based ou component-based (Selivorstova et al., 2020; Shan & Hua, 2006).

CrITÉrios de Escolha

A escolha de um framework depende do projeto e não existe um “melhor” framework universal (A & G., 2023; Haris & Hasim, 2019; Selsa et al., 2024; Benmoussa et al., 2019).

Os critérios mais consistentes na literatura incluem requisitos funcionais e não funcionais, complexidade da aplicação, desempenho, escalabilidade, segurança, facilidade de manutenção, curva de aprendizado, documentação, suporte da comunidade e compatibilidade com a infraestrutura existente (Olana & Tolasa, 2025; Ricci & Rahman, 2025; Haris & Hasim, 2019; Nuari, 2024; Ritesh et al., 2023).

Para uma avaliação mais sistemática, alguns estudos propõem ponderar critérios e atribuir notas comparativas aos frameworks, usando abordagens como listas de critérios, pesos, avaliação por qualidade de software ou métodos de decisão multicritério (Haris & Hasim, 2019; Selivorstova et al., 2020; Muhammed et al., 2019; Nuari, 2024).

Exemplos de Critérios Práticos

Critérios técnicos frequentemente citados incluem suporte a banco de dados, ORM, template engine, integração com outros sistemas, caching, desempenho, modularidade e portabilidade (Selivorstova et al., 2020; Joshi, 2021; Haris & Hasim, 2019; Selivorstova et al., 2020).

Critérios organizacionais e estratégicos incluem experiência da equipe, tempo de entrega, orçamento, continuidade do suporte, evolução futura da tecnologia e alinhamento com objetivos de negócio (A & G., 2023; Ricci & Rahman, 2025; Nuari, 2024; Benmoussa et al., 2019).

Em aplicações com alta interatividade, o front-end pode pesar mais na decisão; em sistemas intensivos em dados ou regras de negócio, o back-end robusto tende a ser mais decisivo (Ricci & Rahman, 2025; Serafin, 2024; Lu & Yeung, 1998).

Conclusão

Frameworks, no desenvolvimento de sites e aplicativos, são bases estruturadas que oferecem componentes reutilizáveis, padrões e ferramentas para tornar o desenvolvimento mais rápido, padronizado e sustentável.

A literatura converge em um ponto central: a escolha correta depende do contexto do projeto, da equipe e dos requisitos técnicos e de negócio, de modo que o framework ideal é aquele que melhor equilibra desempenho, escalabilidade, segurança, manutenção e produtividade para a necessidade específica.

Referências

R., Yadav, A., Dubey, A., Prajapati, D., & Srivastava, A. (2023). Evolution of Web Development Frameworks. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.57011>

A, V., & G., K. (2023). MODERN FRAMEWORKS FOR WEB-APPLICATION DEVELOPMENT. *Gylym žāne bīlim*. <https://doi.org/10.52578/2305-9397-2023-3-2-42-50>

Benmoussa, K., Laaziri, M., Khouilji, S., Larbi, K. M., & Yamami, A. E. (2019). A new model for the selection of web development frameworks: application to PHP frameworks. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*. <https://doi.org/10.11591/ijece.v9i1.pp695-703>

Dymora, P., Mazurek, M., & Nycz, M. (2023). Comparison of Angular, React, and Vue Technologies in the Process of Creating Web Applications on the User Interface Side. *Journal of Education, Technology and Computer Science*.
<https://doi.org/10.15584/jetacomps.2023.4.21>

Haris, N. A., & Hasim, N. (2019). PHP Frameworks Usability in Web Application Development. *International Journal of Recent Technology and Engineering*.
<https://doi.org/10.35940/ijrte.c1020.1083s19>

Joshi, P. D. A. M. (2021). PHP Frameworks in Web Application Development.

Kaluža, M., Kalanj, M., & Vukelić, B. (2019). A comparison of back-end frameworks for web application development. *Zbornik Veleučilišta u Rijeci*.
<https://doi.org/10.31784/zvr.7.1.10>

Kaluža, M., Troskot, K., & Vukelić, B. (2018). COMPARISON OF FRONT-END FRAMEWORKS FOR WEB APPLICATIONS DEVELOPMENT. 261-282.
<https://doi.org/10.31784/zvr.6.1.19>

Lu, M.-T., & Yeung, W. (1998). A framework for effective commercial Web application development. *Internet Res.*, 8, 166-173. <https://doi.org/10.1108/10662249810211638>

Mehmood, A. (2023). WEB DEVELOPMENT FRAMEWORKS: COMPARING REACT, ANGULAR, AND VUE. *Computer Science Bulletin*. <https://doi.org/10.71465/csb103>

Muhammed, T., Mehmood, R., Abozinadah, E., & Sharaf, S. (2019). SelecWeb: A Software Tool for Automatic Selection of Web Frameworks. *Smart Infrastructure and Applications*.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-13705-2_14

Nuari, R. (2024). Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Platform Pengembangan Aplikasi Web Menggunakan Metode MOORA. *CHAIN: Journal of Computer Technology, Computer Engineering, and Informatics*. <https://doi.org/10.58602/chain.v2i3.146>

Olana, B., & Tolasa, D. (2025). Adoption of Web Application Framework to Enhance Web Project Result. *American Journal of Computer Science and Technology*.
<https://doi.org/10.11648/j.ajcst.20250802.15>

Pazdriy, I. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF SOFTWARE DEVELOPMENT SYSTEMS BASED ON FRAMEWORKS. *Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences*. <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2023-317-1-155-161>

Ricci, D., & Rahman, D. (2025). OPTIMIZING WEB DEVELOPMENT THROUGH STRATEGIC WEB FRAMEWORK ADOPTION. *International Journal of Modern Computer Science and IT Innovations*. <https://doi.org/10.55640/ijmcsit-v02i05-01>

Saks, E. (2019). JavaScript Frameworks: Angular vs React vs Vue..

Selivorstova, Y. R., Liutenko, I., & Orekhov, S. (2020). FRAMEWORKS ANALYSIS AND EVALUATION USED IN THE WEB-APPLICATION DEVELOPMENT. Bulletin of National Technical University "KhPI". Series: System Analysis, Control and Information Technologies. <https://doi.org/10.20998/2079-0023.2020.02.08>

Selsa, O., Anggraeni, I., Sugiarto, ., & Agustin, . (2024). Studi Komparatif Performa Framework Javascript Modern dalam Pengembangan Aplikasi Web. Modem : Jurnal Informatika dan Sains Teknologi.. <https://doi.org/10.62951/modem.v2i4.239>

Serafin, P. (2024). Modern web technology – frameworks, advantages, disadvantages and optimal applications. Computer Science and Mathematical Modelling. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0055.0854>

Shan, T., & Hua, W. W. (2006). Taxonomy of Java Web Application Frameworks. 2006 IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE'06), 378-385. <https://doi.org/10.1109/icebe.2006.98>